

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Подготовка тестовой инфраструктуры на базе системы виртуализации VirtualBox»

1. На своем рабочем месте установите систему виртуализации VirtualBox, установите плагин VirtualBox Extension Pack.

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

2. Скачайте образ установочного диска AstraLinux (общего назначения)

https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/alce-current.iso

3. Используя установочный образ AstraLinux подготовьте образ диска для виртуальной машины - установите операционную систему, итоговая виртуальная машина должна быть без графического интерфейса (процесс установки, при этом, может быть графическим), разметка диска – используется весь диск, все разделы на одном диске, имя узла и имя пользователя администратора задаете произвольно (например, узел – astra, пользователь – user, пароль – password), используемое ядро – по умолчанию, должны быть установлены: базовые средства, средства удаленного доступа SSH. После установки операционной системы подготовленный диск должен быть переведен в режим «с множественным подключением».

Примечание. Для установки операционной системы необходимо, чтобы виртуальная машина имела минимум 2Гбайт оперативной памяти. В дальнейшем для выполнения виртуальных машин допускается снизить объем оперативной памяти до 512 Мбайт.

4. Сконфигурируйте виртуальную инфраструктуру как показано на рисунке 1.

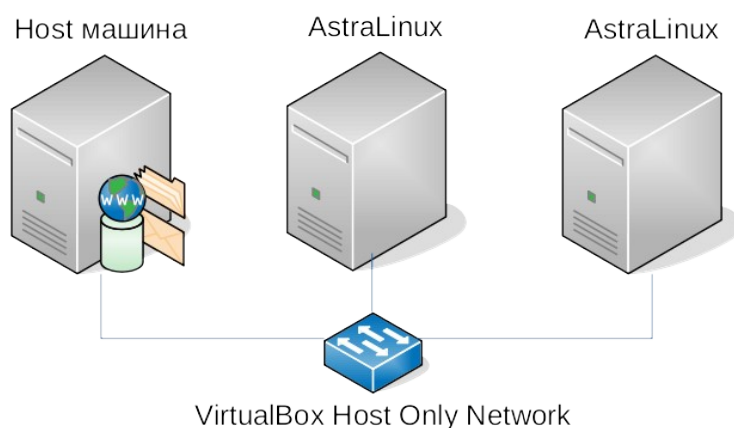


Рисунок 1 – Конфигурация сети для выполнения практического задания 1

5. Создайте в виртуальной машине astralinux файл /etc/network/interfaces.d/eth0 и внесите туда следующее содержание:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
6. Используя консоль виртуальной машины сконфигурируйте виртуальную машину astralinux так, чтобы при выводе приглашения для авторизации на экран выводилась информация об адреса, назначенных для интерфейсов: lo, eth1, eth2, eth3, eth4 (в файле /etc/issue можно использовать мнемокод вида \4{<interface_name>}. Например: lo: \4{lo}\neth0: \4{eth0}). Определите какие IP адреса назначены на интерфейс системы? Совпадают ли они с тем, что выдано в приглашении?
7. Используя ssh получите доступ к виртуальной машине astralinux. Настройте окружение командной строки пользователя root так, чтобы в приглашении командной строки имя пользователя выводилось красным цветом. У пользователя администратора узла, приглашение командной строки (дополнительно к типовому) в отдельной строке должно содержать: порядковый номер текущей команды и текущее время.
8. Разработайте скрипт для BASH, выполняющий следующие действия:
 - a. Обрабатывает опции командной строки и ожидает в них получить следующие опции:
 - i. -n <описание> - строка, содержащая описание узла
 - ii. -s – требование установить новое значение, если оно отличается от заданного.
 - b. Получает текущее значение описания узла (pretty hostname) и выводит его на экран

- с. Если текущее значение описания узла не соответствует заданному, то устанавливает новое значение описания узла.
9. Скрипт, созданный в п. 16, должен быть оформлен как исполняемый файл. Доступ к файлу должен быть разрешен только его владельцу.
 10. Создайте простого пользователя системы. Задайте ему пароль.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (check-list)

1. Модель открытых систем OSI/ISO. Зачем она используется? Какие функции выполняются на уровнях 1 и 2?
2. Для чего используется система VirtualBox?
3. Какие два типа окон присутствуют в графическом интерфейсе VirtualBox? В чем их отличия?
4. Форматы файлов виртуальных носителей. Какие форматы поддерживаются в VirtualBox?
5. Типы доступа к виртуальным носителям. В чем отличия типов «с множественным подключением» от «неизменяемый»?
6. Коммутация сетей в VirtualBox. Какие типы физических соединений (сетей) поддерживаются VirtualBox?
7. Режимы запуска виртуальных машин? В чем отличие интерактивного режима от фонового? Что такое «консоль»? Какие особенности работы с «консолью»?
8. Что такое HostKey в VirtualBox? Зачем она используется?